*Top*ikz in Enumerative Combinatorics
Lec 2: Permutation Statistics # 1

TAMREF
tamref.yun@snu.ac.kr
Seoul National University
Department of **Mathematical Science**

2021년 1월 22일

차 례

1 Permutation Statistics With Generating Function **3**

2 Inversion **4**

3 Descent Set **5**

4 Major Index **8**

Host의 다짐

- "이건 청자들에게 너무 쉽지 않을까?" 같은 생각 하지 말기. 기본적인 내용이라도 설명을 과도하게 생략하지 않기.
- 쉬운 수업 내용과, 충분한 연습 문제
- 최소 이틀 정도의 시간을 투자하기
- 잘 모르는 거 얘기하면서 얼버무리지 않기

Notations

- $\mathbb{N} = \{0, 1, \cdots\}$, $\mathbb{N}^+ = \{1, \cdots\}$.
- $[n] := \{1, 2, \cdots, n\}$.
- $[a, b] := \{a, a+1, \cdots, b\}$.
- $A \sqcup B$: A와 B가 disjoint일 때만 나오는 합집합 기호.
- $\binom{S}{k}$: 집합 S에서 원소가 k개인 부분집합들을 모두 모아둔 집합(족).
- S_n 또는 $[n]!$: $[n]$위의 모든 순열들의 집합.
- $\#S$: S의 크기. $|S|$와 같은 말.
- (a_{ij}) : i행 j열의 원소가 a_{ij}인 행렬.
- $[x^n]f(x)$: power series $f(x)$의 n차항 계수.

Permutation Statistics With Generating Function

앞서 순열의 cycle structure에 대해 알아보면서, 우리가 증명한 사실은 다음과 같습니다.

Lemma 1.1 (Recall of Transition Lemma)**.** 사이클이 k개인 $[n]!$의 원소 개수 $c(n,k)$는 prefix-max가 k개인 순열의 개수 $\pi(n,k)$와 정확히 같다.

이러한 사실을 다항식의 언어로 표기하면 다음과 같습니다.

$$\sum_{k=0}^{n} c(n,k)q^k = \sum_{w\in[n]!} q^{\mathrm{numCycle}(w)} = \sum_{w\in[n]!} q^{\mathrm{numPrefixMax}(w)} \tag{1}$$

그리고 우리는 조합론적인 관찰과, 다소 비조합론적인 계산을 이용하여 다음의 사실도 유도할 수 있습니다.

Lemma 1.2.

$$\sum_{k=0}^{n} c(n,k)q^k = q(q+1)\cdots(q+n-1). \tag{2}$$

기억이 나지 않으신다면 정상인데, 지난 강의에서 시간 관계상 생략했기 때문입니다. 다시 생각해보니 도리가 아닌 것 같아 지난 강의록을 수정했습니다.

아무튼 “사이클의 개수”, “prefix-max의 개수” 등 순열에서 얻을 수 있는 통계량을 다항식의 언어로 나타내는 것은 꽤 좋은 생각인 것 같습니다. 계속해서 여러 통계량들을 보도록 합시다. 아무래도 익숙한 친구부터 보는 편이 좋을 것 같군요.

Inversion

Definition 2.1. 순열 $w \in [n]!$의 inversion count $\mathrm{inv}(w)$를 아래와 같이 정의한다.

$$\mathrm{inv}(w) := \#\{(i,j) \mid i < j, w_i > w_j\}. \tag{3}$$

Inversion count가 k인 $[n]!$의 원소 개수를 $\iota(n,k)$라고 합시다. 그렇다면 다시

$$\sum_{k=0}^{n(n-1)/2} \iota(n,k)q^k = \sum_{w\in[n]!} q^{\mathrm{inv}(w)} = ? \tag{4}$$

의 물음표를 채우는 "간단한" 다항식을 어떻게 찾을 수 있을지 궁금해집니다. 다행히도 답은 어렵지 않습니다.

Theorem 2.2.

$$\sum_{w\in[n]!} q^{\mathrm{inv}(w)} = 1\cdot(1+q)\cdot(1+q+q^2)\cdots(1+q+\cdots+q^{n-1}). \tag{5}$$

Proof. 순열의 n개 원소를 n부터 1까지 내림차순으로 하나씩 채운다고 생각해 봅시다.

- n을 i번째 위치에 두면, $(i,*)$꼴의 inversion이 정확히 $n-i$개 생깁니다. 선택하는 자리에 따라 inversion이 0에서 $n-1$까지 증가합니다. $(q^0+\cdots+q^{n-1})$
- $n-1$을 "남은 자리 중" j번째 위치에 두면 $(j,*)$꼴의 inversion이 $n-j$개 생깁니다. $(1+\cdots+q^{n-2})$
- $\vdots$
- 1을 둘 자리 z는 하나만 남고, $(z,*)$꼴 inversion은 없습니다. (1)

채우는 모든 과정은 독립적이고, 모든 순열을 표현할 수 있습니다.[1] 따라서 모든 항을 곱해주면 inversion count의 생성함수가 됩니다. □

Exercise 1. 생성함수를 이용하여 $\iota(n,2)$와 $\iota(n,3)$을 구하세요.

다음에 이야기할 관찰은 간단하지만, 이런 "형태"의 관찰은 굉장히 유용하게 쓰이게 됩니다.

Proposition 2.3. $w \in [n]!$에 대해, $\mathrm{inv}(w) = \mathrm{inv}(w^{-1})$.

꿈보다 나은 해명을 덧붙이면, $[n]!$의 "자명한 bijection" $w \mapsto w^{-1}$은 Inversion count inv의 분포를 보존한다고 할 수 있습니다. 똑같이, 이전에 Transition Lemma에서 얻은 Fundamental Bijection $w \mapsto \hat{w}$는 Cycle count numCycle의 분포를 numPrefixMax의 분포로 성공적으로 옮긴다고 할 수 있습니다.

Definition 2.4. 유한집합 S의 두 통계량 $f,g : S \to \mathbb{N}$에 대해, $\#\{s \mid f(s) = k\} = \#\{s \mid g(s) = k\}$라면 (f,g)를 equidistributed라고 한다.

즉, $w \mapsto \hat{w}$는 $(\mathrm{numCycle}, \mathrm{numPrefixMax})$의 equidistribution에 대한 bijective proof가 되고, $w \mapsto w^{-1}$는 $(\mathrm{inv}, \mathrm{inv})$의 equidistribution에 대한 (비자명한) bijective proof가 됩니다.

[1] 각 순열에 대해 $(w^{-1}(k),*)$꼴의 inversion 개수 f_k가 유일하게 대응되는 것을 알 수 있습니다.

Descent Set

$[n]!$의 또다른 흥미로운 통계량을 소개합니다.

Definition 3.1. $w \in S_n$에 대해, w의 descent set $D(w)$를

$$D(w) := \{i \in [n-1] \mid w_i > w_{i+1}\} \tag{6}$$

와 같이 정의한다.

$D(w) = S$인 w가 몇 개인지 세는 counting problem이 자연스럽게 떠오릅니다. 의외로, 이 문제는 다항식의 도움 없이 해결할 수 있습니다.

Definition 3.2.

- $\alpha(S)$: $D(w) \subseteq S$인 $w \in [n]!$의 개수.
- $\beta(S)$: $D(w) = S$인 $w \in [n]!$의 개수.

$\beta(S)$를 구해야 하는데 $\alpha(S)$가 뜬금없이 나온 이유는, 당연히 α쪽이 훨씬 구하기 쉽기 때문입니다.

Proposition 3.3. $1 \leq s_1 < s_2 < \cdots < s_k < n$에 대해,

$$\alpha(\{s_1, \cdots, s_k\}) = \binom{n}{s_1, s_2 - s_1, \cdots, s_k - s_{k-1}}. \tag{7}$$

Proof. 적어도 $[1, s_1]$, $[s_1 + 1, s_2]$, $\cdots$, $[s_{k-1} + 1, s_k]$에서는 증가수열을 이루어야 한다는 것을 알 수 있으므로, 각 구간에 들어갈 원소만 뽑으면 되므로... □

Proposition 3.4 (Inclusion-Exclusion Principle)**.**

$$\alpha(S) = \sum_{T \subseteq S} \beta(T). \tag{8}$$

$$\beta(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{\#(S-T)} \alpha(T). \tag{9}$$

Exercise 2.

$$\beta_n(\{3,8\}) = \alpha_n(\{3,8\}) - \alpha_n(\{3\}) - \alpha_n(\{8\}) + \alpha_n(\emptyset) \tag{10}$$

$$= \binom{n}{3, 5, n-8} - \binom{n}{3} - \binom{n}{8} + 1. \tag{11}$$

"$|D(w)| = k$인 w가 몇 개일까?"라는 질문이 떠오르신 분들은 훌륭합니다.

Definition 3.5 (Descent number)**.** $w \in [n]!$에 대해, $\mathrm{des}(w) := \#D(w)$를 w의 number of descent라고 부른다.

Definition 3.6 (Eulerian polynomial)**.** $d = 0$일 때, $A_0(x) := 1$.
$d \in \mathbb{N}^+$일 때,

$$A_d(x) := \sum_{x \in [d]!} x^{1+\mathrm{des}(w)}. \tag{12}$$

$d \in \mathbb{N}$에 대해, *Eulerian Number* $A(d,k) := [x^k]A_d(x)$. 즉 $d \in \mathbb{N}^+$에 대해 $A(d,k)$는 descent가 $k-1$개인 $[d]!$의 원소 개수.

사람 이름이 붙은 정의가 나오는 걸 보니, 괴로운 시간을 보내게 될 것 같은 예감이 듭니다.

Definition 3.7 (Weak Excedance)**.** $w \in [n]!$에 대해, $E(w) := \{i \mid w(i) \geq i\}$를 w의 *Weak Excedance Set*이라고 부르고, 각각의 index를 *Weak Excedance*라고 부른다. 또한 $\mathrm{exc}(w) := \#E(w)$를 w의 weak excedance number라고 부른다.

드디어 정의가 아닌 '관찰'.

Proposition 3.8. des와 exc -1는 equidistributed. 즉, $\mathrm{exc}(w) - 1 = k$인 w의 개수는 $A(d, k+1)$. 추가로, $\mathrm{exc}_1(w) := \{i \mid w(i) \geq i+1\}$에 대해, exc_1과 des는 equidistributed.

Proof. $-w \in [n]!$을 $(-w)_i = n + 1 - w_i$로 정의합시다. 당연하지만, $\mathrm{des}(-w) = n - 1 - \mathrm{des}(w)$.
마찬가지로 $\overline{w}$를 $w_n \cdots w_1$으로 씁시다. 이 때, $\mathrm{des}(\overline{w}) = n - 1 - \mathrm{des}(w)$.
이제 Fundamental bijection $w \mapsto \hat{w}$를 생각합시다. $w = (C_1)(C_2)\cdots(C_k)$가 standard notation일 때, $\hat{w} = C_1C_2\cdots C_k =: a_1a_2\cdots a_n$가 됩니다. 이 때,

- $a_{i+1} = w(a_i)$라면, (즉, i번째 원소가 w의 cycle 맨 뒤 원소가 아니라면) $w(a_i) \geq a_i \iff a_i < a_{i+1}$.
- $a_{i+1} \neq w(a_i)$이거나 $i = n$이라면, (즉, i번째 원소가 한 cycle의 맨 뒤 원소라면) $w(a_i)$는 그 cycle의 첫 원소 – 즉 가장 큰 원소 – 이기 때문에 무조건 $w(a_i) \geq a_i$이고, a_{i+1}은 그 다음 cycle의 첫 원소이므로 $a_{i+1} > w(a_i) \geq a_i$입니다.

두 경우를 종합하면, $a_i > a_{i+1}$과 $w(a_i) \geq a_i$은 배타적인 사건입니다. 따라서 w의 weak excedance number가 k라면, $\hat{w}$의 number of descent는 $n-k$가 됩니다. [2] 한편 $-\hat{w}$의 number of descent는 $k-1$이 되고, $-\overline{w}$의 exc_1은 $n-k$가 됩니다. 정리하면,

- $-\overline{w} \leftrightarrow \hat{w}$: $(\mathrm{exc}_1, \mathrm{des})$의 equidistribution에 대한 조합적 증명.
- $w \leftrightarrow -\hat{w}$: $(\mathrm{exc}-1, \mathrm{des})$의 equidistribution에 대한 조합적 증명.

□

다시 다항식의 언어로 쓰면,

$$A_d(x) = \sum_{w \in [d]!} x^{1+\mathrm{des}(w)} = \sum_{w \in [d]!} x^{\mathrm{exc}(w)} = \sum_{w \in [d]!} x^{1+\mathrm{exc}_1(w)}. \tag{13}$$

$A_d(x)$의 조합적 가치는 충분히 입증이 된 것 같으니, $A_d(x)$를 구하러 들어가봅시다.

[2] weak excedance number는 항상 1 이상임에 주목합시다.

Proposition 3.9.

$$\sum_{m\geq 0} m^d x^m = \frac{A_d(x)}{(1-x)^{d+1}}. \tag{14}$$

Proof. d에 대한 귀납법으로 증명할 수 있습니다. $d = 0$인 경우에는 $1 = 1$로 자명하게 성립.
d에 대해서 등식이 성립한다고 가정하고, 양변을 미분해봅시다.

$$\sum_{m\geq 0} m^{d+1} x^{m-1} = \frac{1}{x}\sum_{m\geq 0} m^{d+1} x^m = \frac{A_d'(x)}{(1-x)^{d+1}} + (d+1)\frac{A_d(x)}{(1-x)^{d+2}} \tag{15}$$

$$\therefore\ (1-x)^{d+2}\sum_{m\geq 0} m^{d+1} x^m = x(1-x)A_d'(x) + (d+1)xA_d(x) \tag{16}$$

양변에 $[x^k]$를 취하면, 보여야 되는 등식은 다음과 같습니다.

$$A(d+1,k) = kA(d,k) - (k-1)A(d,k-1) + (d+1)A(d,k-1) \tag{17}$$

$$= kA(d,k) + (d+2-k)A(d,k-1). \tag{18}$$

이 점화식은 간단한 조합적 증명이 있습니다. $[d+1]$에서 $\mathrm{des} = k-1$인 순열을 만드는 데, $d+1$을 어느 위치에 넣느냐에 따라 두 가지 방법이 있습니다.

(a) 이미 $\mathrm{des} = k-1$인 $[d]!$의 순열에, descent set의 원소 바로 뒤 또는 순열의 맨 뒤에 $d+1$을 집어넣으면 여전히 $\mathrm{des} = k-1$이다.

(b) $\mathrm{des} = k-2$인 $[d]!$의 순열에, descent set의 원소 바로 뒤가 **아닌 곳에** $d+1$을 집어넣으면 $\mathrm{des} = k-1$이다.

(a)에서 $d+1$의 위치를 고르는 경우의 수가 k가지, (b)에서 $d-(k-2)$가지가 있으므로 점화식이 증명됩니다. □

뇌절을 한 번 더 해봅시다.

Proposition 3.10.

$$\sum_{d\geq 0} A_d(x)\frac{t^d}{d!} = \frac{1-x}{1-xe^{(1-x)t}}. \tag{19}$$

Proof.

$$\sum_{d\geq 0}(1-x)^{d+1}\frac{t^d}{d!}\sum_{m\geq 0} m^d x^m = (1-x)\sum_{m\geq 0} x^m \sum_{d\geq 0}\frac{(mt(1-x))^d}{d!} \tag{20}$$

$$= (1-x)\sum_{m\geq 0} x^m e^{t(1-x)\cdot m} \tag{21}$$

$$= \frac{1-x}{1-xe^{t(1-x)}}. \tag{22}$$

□

Major Index

Descent set에서는 크기만 중요한 건 아닙니다.

Definition 4.1. $w \in [n]!$의 *major index*를 $\mathrm{maj}(w) := \sum_{i \in D(w)} i$와 같이 정의한다.

놀랍게도, 이 maj는 inversion count와 접점이 있습니다.

Proposition 4.2. maj와 inv는 equidistributed. 즉,

$$\sum_{w \in [n]!} q^{\mathrm{maj}(w)} = (1+q)\cdots(1+q+\cdots+q^{n-1}). \tag{23}$$

Proof. 이 경우는 bijective proof가 있는데, 이 bijection φ를 비롯해서 여기 나오는 notation은 다시 활용될 것이므로 기억해두면 좋습니다.

$\eta_k := w_1 \cdots w_k$.

- $\gamma_1 = w_1$.
- γ_k의 마지막 원소 (k번째 원소)가 w_{k+1}보다 [크|작]다면, γ_k를 w_{k+1}보다 [큰|작은] 원소들을 기준으로 구간으로 쪼갭니다.
- 각 구간을 오른쪽으로 cyclic shift해준 뒤 w_{k+1}을 맨 뒤에 추가합니다. 이 순열이 γ_{k+1}이 됩니다.

이 과정을 $k = 1, \cdots, n$에 대해 반복하여 얻은 γ_n을 $\varphi(w)$로 부릅시다.

예시로 $w = 683941725 \in [9]!$이라고 합시다.

- $\gamma_1 = 6$.
- $6 < 8$이므로, γ_1의 구간은 $[6]$. $\gamma_2 = 68$.
- $8 > 3$이므로, γ_2는 $[6], [8]$로 쪼개진다. $\gamma_3 = 683$.
- $3 < 9$이므로, γ_3은 $[6], [8], [3]$으로 쪼개지므로 $\gamma_4 = 6839$.
- $9 > 4$이므로, γ_4는 $[6], [8], [39]$로 쪼개진다. Cyclic shift를 하고 붙여지면 $\gamma_5 = 68934$.
- $4 > 1$이므로 $\gamma_5 \implies [6], [8], [9], [3], [4]$. 붙이면 $\gamma_6 = 689341$.
- $1 < 7$이므로 $\gamma_6 = [6], [893], [4], [1]$. cyclic shift후 붙이면 $\gamma_7 = 6389417$.
- $\gamma_8 = [6][3][8][9][4][71]2$.
- $\gamma_9 = [36][489][17][2]5$.

Part 1. 먼저 φ가 bijection임을 보일 필요가 있는데, 이 경우 γ_k의 마지막 원소보다 [큰|작은]원소들을 기준으로 block을 쪼갠 뒤 각 블록을 왼쪽으로 cyclic shift해주고 맨 뒤 원소를 빼서 γ_{k-1}을 만들면 됩니다. 큰|작은 을 결정하는 건 γ_k의 맨 앞 원소가 [큰|작은]지에 따라 결정해 주면 됩니다.

Part 2. 이제 $\mathrm{maj}(w) = \mathrm{inv}(\varphi(w))$임을 보입시다. 더 강한 조건으로 $\mathrm{maj}(\eta_k) = \mathrm{inv}(\gamma_k)$를 보이겠습니다.

- $k \in D(w)$인 경우; 즉 η_k의 마지막 원소가 w_{k+1}보다 큰 경우를 생각해 봅시다. η_k와 γ_k의 마지막 원소는 같음에 주의하세요. 이 경우 $\mathrm{maj}(\eta_{k+1}) = k + \mathrm{maj}(\eta_k)$이므로, $\mathrm{inv}(\gamma_{k+1}) = k + \mathrm{inv}(\gamma_k)$임을 증명하면 됩니다. γ_k에서 γ_{k+1}을 만들기 위해 "나누는" 구간이 총 C개라고 하면, 이미 C개의 $(*, k+1)$ 꼴 inversion이 추가되는 건 자명합니다. 따라서 cyclic shift를 하는 과정에서 추가적으로 $k - C$개의 inversion이 생긴다는 것을 보이면 됩니다. 그런데 각 구간 L의 맨 오른쪽 원소들은 당연히 L에서 제일 큰 원소들이므로, cyclic shift를 해주면 $\#L - 1$개의 inversion이 새로 생기게 되고, 이걸 모든 L에 대해서 합해주면 $k - C$가 됩니다.
- $k \notin D(w)$인 경우, $\mathrm{maj}(\eta_{k+1}) = \mathrm{maj}(\eta_k)$입니다. 마찬가지로 구간이 C개로 나뉜다고 하면, $k - C$개의 inversion이 이미 발생하게 됩니다. 그런데 각 구간 L의 끝점은 L에서 제일 작은 원소이므로, cyclic shift를 해서 맨 왼쪽으로 $\#L - 1$개의 inversion이 감소하게 됩니다. 따라서 전체 inversion의 변화는 0.

□

φ로부터 얻을 수 있는 성질을 더 알아봅시다.

Definition 4.3 (Reading Set)**.** $w \in [n]!$에 대해, $D(w^{-1})$을 inverse descent set $ID(w)$로 정의하며, *reading set*이라고도 한다.

Remark. $w = w_1 w_2 \cdots w_n$으로 써놓고, 여기서 왼쪽부터 오른쪽으로 가면서 $1, 2, \cdots$를 찾고, 더 이상 찾을 수 있는게 없으면 맨 왼쪽으로 돌아가서 다시 읽을 원소를 찾습니다. 이 때, $ID(w)$의 원소는 "왼쪽으로 되돌아가게 되는 시점"이 됩니다. 가령 $w = 241635$에 대해, 원소를 "읽어내는" 과정은 $1 \to 23 \to 45 \to 6$이 되고, 실제로 inverse descent set은 $\{1, 3, 5\}$가 됩니다.

놀랍게도, bijection φ는 $ID(w)$를 보존합니다.

Theorem 4.4. $w \in [n]!$에 대해, $ID(w) = ID(\varphi(w))$.

Proof. 더 강한 결론인 $ID(\eta_k) = ID(\gamma_k)$를 보입시다. $ID(\gamma_1) = ID(\eta_1) = \emptyset$이 되고, 적당한 $k < n$에 대해 $ID(\eta_k) = ID(\gamma_k)$가 성립한다고 가정하고, η_{k+1}과 γ_{k+1}의 "reading"을 생각합시다. γ_k의 마지막 원소가 w_{k+1}보다 큰 경우, γ_k의 글자들은 γ_{k+1}에서도 동일한 순서대로 나타나고, η_k와 η_{k+1}에서도 마찬가지입니다. 따라서 inverse descent set도 동일하게 유지됩니다. γ_k의 마지막 원소가 w_{k+1}보다 작은 경우에도 마찬가지입니다. □

Exercise 3. $w = 683941725 \in [9]!$에 대해, $ID(\gamma_k)$와 $ID(\eta_k)$를 구해 보세요.

이 관계로부터, 우리는 통계량의 equidistribution보다 더 강력한 성질을 하나 유도할 수 있습니다.

Definition 4.5. Equidistributed인 두 통계량 (f, g)가

$$\#\{w \mid f(w) = j, g(w) = k\} = \#\{w \mid f(w) = k, g(w) = j\} \tag{24}$$

를 만족할 때, (f, g)가 symmetric joint distribution (sjd)을 갖는다고 말한다.

이를 다항식의 언어로 표기하면 다음과 같습니다.

$$\sum_{w \in [n]!} q^{f(w)} t^{g(w)} = \sum_{w \in [n]!} q^{g(w)} t^{f(w)} \tag{25}$$

Remark. $g(w) = f(w^{-1})$을 만족하는 경우에 당연히 (f, g)는 symmetric joint distribution을 갖습니다. 보다 일반적으로, $g(w) = f(\psi(w))$를 만족하는 "involution" ψ가 존재하는 경우 (f, g)는 sjd를 갖습니다.

우리는 결과적으로 $(\mathrm{inv}, \mathrm{maj})$가 sjd를 갖는다는 사실에 관심이 있습니다. 사실 직접적으로 bijection을 만들 수도 있(다고 하)지만 저는 본 적이 없고, 간단한 bypass가 존재합니다. 그걸 소개하기 위해서 다음의 용어를 정의합니다.

Definition 4.6. $\mathrm{imaj}(w) := \mathrm{maj}(w^{-1}) = \sum_{i \in ID(w)} i$.

아래 증명은 완전히 constructive하지는 않지만, 충분히 아름답습니다.

Theorem 4.7. $(\mathrm{inv}, \mathrm{maj})$, $(\mathrm{inv}, \mathrm{imaj})$, $(\mathrm{maj}, \mathrm{imaj})$는 sjd를 갖는다.

Proof. $(\mathrm{maj}, \mathrm{imaj})$가 sjd를 갖는 것은 **Remark**에서도 말했듯 자명합니다. 그런데 Bijection φ는 imaj를 보존하면서 maj를 inv로 바꿔주기 때문에, $(\mathrm{inv}, \mathrm{imaj})$도 sjd를 갖게 됩니다. 그런데 $w \mapsto w^{-1}$은 inv를 보존하면서 imaj를 maj로 바꾸므로, $(\mathrm{inv}, \mathrm{maj})$가 sjd를 가진다는 사실도 증명할 수 있습니다. □

Eulerian polynomial과, Major polynomial을 아우르는 conceptual한 조합적 증명을 소개하는 것으로 마무리합니다.

Proposition 4.8. $w \in [n]!$에 대해, 함수 $f : [n] \to \mathbb{N}$이[3] 다음 조건을 만족하면 w-**compatible**이라고 한다.

(a) $f(w_1) \geq \cdots \geq f(w_n)$.

(b) $w_i > w_{i+1}$이라면 $f(w_i) > f(w_{i+1})$.

이 때, 주어진 f에 대해 f가 w-compatible이도록 하는 w는 유일하게 존재한다.

Proof. f 값이 같은 정의역들끼리 block으로 묶고, 한 block안에서는 증가하는 순서대로 w를 배정해주는 것이 유일한 방법입니다. □

놀랍게도, w-compatible function의 개수를 세는 것이 des, maj등의 값들과 관련이 있습니다.

Definition 4.9. $w \in [n]!$에 대해,

- $\mathcal{A}(w) :=$ w-compatible function $f : [n] \to \mathbb{N}$의 집합.
- $\mathcal{A}_m(w) :=$ w-compatible function $f : [n] \to [m]$의 집합.

[3] $\mathbb{N}$일 필요는 없고, Totally Ordered Set이면 됩니다.

Lemma 4.10. $w \in [d]!$과 $m \geq 0$에 대해,

$$\#\mathcal{A}_m(w) = \binom{m+d-1-\mathrm{des}(w)}{d} = H(m-\mathrm{des}(w), d). \tag{26}$$

또한,

$$\sum_{m\geq 1} \#\mathcal{A}_m(w) x^m = \frac{x^{1+\mathrm{des}(w)}}{(1-x)^{d+1}}. \tag{27}$$

Proof. $\#\mathcal{A}_m(w)$를 세는 부분은 자명합니다. $1 \leq x_1 \leq x_2 < x_3 \leq x_4 < x_5 \leq 9$를 만족하는 $(x_1, \cdots, x_5)$의 개수를 어떻게 세는지 기억하시면 됩니다. 엄밀하게는,

$$g(j) := f(j) - h(j). \tag{28}$$

단, $h(j)$는 w에서 j라는 숫자보다 오른쪽에 적혀 있는 Descent set의 원소 개수입니다. 이제 $m - \mathrm{des}(w) \geq g(w_1) \geq \cdots \geq g(w_n) \geq 1$이 성립해야 하므로, 중복 조합으로 세어 주면 됩니다.

다항식의 경우, Combinatorial Reciprocity

$$H(m-\mathrm{des}(w), d) = (-1)^{m-\mathrm{des}(w)-1}\binom{-(d+1)}{m-\mathrm{des}(w)-1} \tag{29}$$

를 이용하면 바로 (27)을 얻습니다. □

Lemma 4.11. $f : [n] \to \mathbb{N}$에 대해 $|f| = \sum_{i=1}^{n} f(i)$라고 하자. 이 때, 주어진 $w \in [n]!$에 대해

$$\sum_{f\in\mathcal{A}(w)} q^{|f|} = \frac{q^{\mathrm{maj}(w)}}{(1-q)(1-q^2)\cdots(1-q^n)}. \tag{30}$$

Proof. f에 대응되는 monotonic decreasing function g를 똑같이 정의하면, $|f| = |g| + \mathrm{maj}(w)$가 되는 것 또한 관찰할 수 있습니다.

$$\sum_{f\in\mathcal{A}(w)} q^{|f|} = q^{\mathrm{maj}(w)} \sum_{g} q^{|g|} \tag{31}$$

이 때 $g(w_1) \geq g(w_2) \geq \cdots \geq g(w_n) \geq 0 =: g(w_{n+1})$을 다시 $h_i = g(w_i) - g(w_{i+1})$ $(i = 1, \cdots, n)$에 대응시킬 수 있습니다.

$$\sum_{g} q^{|g|} = \sum_{h_1,\cdots,h_n\geq 0} q^{h_1} q^{2h_2} \cdots q^{nh_n} \tag{32}$$

$$= \sum_{h_1} q^{h_1} \sum_{h_2} q^{2h_2} \cdots \sum_{h_n} q^{nh_n} = \frac{1}{(1-q)\cdots(1-q^n)} \tag{33}$$

□ 이제 Lemma들에서 얻은 결과를 모든 w에 대해서 합하면 Eulerian polynomial이 나올 것 같습니다.

특별히,

$$[m]^{[n]} = \bigsqcup_{w \in [n]!} \mathcal{A}_m(w) \tag{34}$$

$$\mathbb{N}^{[n]} = \bigsqcup_{w \in [n]!} \mathcal{A}(w). \tag{35}$$

라는 관계식에서,

$$\sum_{m \geq 1} m^d x^m = \sum_{m \geq 1} \#[m]^{[d]} x^m = \sum_{w \in [d]!} \sum_{m \geq 1} \sum_{w \in [d]!} \#\mathcal{A}_m(w) x^m = \frac{1}{(1-x)^{d+1}} \sum_{w \in [d]!} x^{1+\mathrm{des}(w)} = A_d(x). \tag{36}$$

Major의 경우에도

$$\sum_{f \in \mathbb{N}^{[n]}} q^{|f|} = \sum_{f(1), \cdots, f(n) \geq 0} q^{f(1)+\cdots+f(n)} = \frac{1}{(1-q)^n} \tag{37}$$

임을 이용하면

$$\frac{1}{(1-q)^n} = \sum_{f \in \mathbb{N}^{[n]}} q^{|f|} = \sum_{w \in [d]!} \sum_{f \in \mathcal{A}(w)} q^{|f|} = \sum_{w \in [d]!} \frac{q^{\mathrm{maj}(w)}}{(1-q) \cdots (1-q^n)} \tag{38}$$

를 얻습니다. 양변에 $(1-q) \cdots (1-q^n)$을 곱하면 원하는 결과를 얻습니다.